Requisitos iniciales para un sistema de cobro de impuestos prediales en línea

TA-IND-01 · Avance técnico 3 (borrador)

Cedeño Avila Winston Damian
Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Facultad de Ciencias de la Computación
Ingeniería de Software · Cuarto nivel «B» · Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

3 de noviembre de 2026

Resumen

Se plantea una especificación inicial para el cobro de impuestos prediales en línea de un GAD cantonal hipotético. El borrador reúne seis partes interesadas, cinco requisitos funcionales, cinco requisitos de calidad con métricas, tres restricciones y dos dependencias. Se agrega una matriz sencilla para relacionar necesidades, requisitos y formas de comprobación. La redacción toma como referencias ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2023 [1], [2]. Los umbrales son propuestas académicas; no se han hecho entrevistas ni pruebas reales.

I. Situación y alcance inicial

El problema no consiste solamente en mostrar el valor de una deuda. Cuando alguien realiza un pago, el municipio necesita recibir una confirmación confiable antes de registrar la obligación como cancelada. Si esa confirmación falla o llega dos veces, el portal no debería mostrar un resultado incorrecto.

Para este ejercicio se propone que el portal permita consultar obligaciones de un predio, preparar el valor de pago, comunicarse con una pasarela local, confirmar el resultado y entregar un comprobante. También se considera la integración solicitada con el Servicio de Rentas Internas (SRI), aunque **no se presupone que exista una API disponible**: antes de implementarla se necesitaría revisar sus condiciones de acceso. Los valores de deuda, el catastro y las reglas municipales seguirían a cargo del GAD.

Límite del ejercicio: los requisitos y sus umbrales son **propuestas académicas**, no resultados ni decisiones aprobadas por un municipio. No se ha desarrollado el sistema, ejecutado pruebas ni comprobado la existencia de convenios con proveedores. Las restricciones y dependencias siguientes deberán validarse con responsables reales si el proyecto se implementa.

II. Partes interesadas y necesidades

Una parte interesada (*stakeholder*) es una persona, grupo o entidad que usa, administra o afecta el sistema. Las necesidades de la Tabla I son hipótesis iniciales derivadas del caso; deberán confirmarse si se trabaja con un GAD real.

Tabla I
Actores y necesidades preliminares del caso

Actor	Necesidad preliminar
Contribuyente	Consultar las obligaciones de su predio, pagar en línea y obtener una constancia.
Tesorería del GAD	Revisar pagos confirmados y evitar registros duplicados o sin respaldo.
Catastro y Rentas	Proporcionar claves catastrales, saldos y reglas de cálculo aprobadas por el municipio.
Pasarela de pagos local	Recibir una orden con identificador y monto y devolver el resultado de la transacción.
SRI	Establecer, cuando corresponda, las condiciones autorizadas de consulta o intercambio de datos tributarios.
Unidad de tecnología del GAD	Administrar permisos, integraciones y errores del portal.

III. Requisitos funcionales propuestos

Un **requisito funcional (RF)** describe una acción o respuesta observable del sistema. Para evitar frases vagas, cada enunciado utiliza «El sistema deberá» e indica la situación en la que ocurre la función. Los ejemplos de comprobación son **pruebas previstas**, no pruebas ya realizadas [1].

RF-01 · Consulta de obligaciones. El sistema deberá mostrar al contribuyente autenticado las obligaciones pendientes del predio asociado a su cuenta cuando seleccione la clave catastral y el período fiscal, incluyendo concepto, valor y estado de cada obligación.

Comprobación propuesta: Con un predio de prueba asociado al usuario y otro ajeno, comprobar que únicamente aparezcan los datos autorizados y que los importes coincidan con los registros de prueba del GAD.

RF-02 · Cálculo de monto. El sistema deberá calcular el total exigible de las obligaciones que el contribuyente seleccione, aplicando los valores, descuentos o recargos vigentes que entregue el GAD para la fecha de consulta.

Comprobación propuesta: Usar casos de prueba con montos y reglas previamente definidos por el municipio; comparar el total calculado con el resultado esperado.

RF-03 · Pago y confirmación. El sistema deberá crear una orden de pago con identificador único y enviarla a la pasarela local cuando el contribuyente confirme la operación. Solo marcará la orden como pagada al recibir una respuesta válida que coincida con su identificador y monto; una confirmación repetida no deberá registrar otro pago.

Comprobación propuesta: Simular una respuesta correcta, otra repetida y otra con monto distinto; comprobar que la orden se cancele una sola vez y que las respuestas inválidas no se acepten.

RF-04 · Comprobante de pago. El sistema deberá permitir descargar un comprobante PDF cuando la orden haya quedado confirmada como pagada; el comprobante incluirá predio, valor, fecha y referencia de transacción.

Comprobación propuesta: Comprobar que una orden confirmada genere el documento y que una orden pendiente o rechazada no genere constancia de pago realizado.

RF-05 · Integración condicionada con el SRI. El sistema deberá consultar la información tributaria necesaria mediante un mecanismo autorizado del SRI, siempre que exista un servicio habilitado y un convenio aplicable al GAD. Si el servicio no está disponible, informará esa condición sin modificar la deuda municipal.

Comprobación propuesta: Cuando se defina la interfaz real, probar una respuesta válida y una indisponibilidad controlada en un entorno autorizado; verificar que ninguna altere las obligaciones prediales.

IV. Requisitos no funcionales y calidad

A diferencia de los RF, que indican *qué* operaciones realiza el portal, los **requisitos no funcionales (RNF)** señalan *con qué nivel de calidad* debe funcionar. ISO/IEC 25010:2023 establece nueve características de calidad: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y seguridad operacional (*safety*) [2]. Para este caso se seleccionan cinco características diferentes por su relación con consultas, pagos y atención ciudadana.

RNF-01 · Eficiencia de desempeño. Con 100 usuarios virtuales concurrentes durante 30 minutos y una base de ensayo de 25 000 predios *simulados*, el 95 % de las consultas de obligaciones deberá completarse en 3 segundos o menos.

Comprobación propuesta: Métrica: percentil 95 (p95) del tiempo de respuesta, en segundos; objetivo: p95 $\leq$ 3 s. Método: prueba de carga propuesta con JMeter, registrando únicamente consultas válidas y tiempos de respuesta del servidor.

RNF-02 · Fiabilidad. Durante un piloto de 30 días, el portal deberá alcanzar al menos un 99,5 % de consultas sintéticas exitosas al servicio de obligaciones prediales, con una solicitud automatizada cada minuto desde un punto externo.

Comprobación propuesta: Métrica: (consultas sintéticas correctas / consultas programadas)$\times$100; objetivo: $\geq$ 99,5 %. Método: monitorización propuesta por 30 días; una consulta será correcta solo si devuelve el estado HTTP y los datos esperados.

RNF-03 · Seguridad. El portal deberá rechazar el 100 % de un conjunto de 150 intentos de consulta de predios o comprobantes sin autorización, usando cuentas y predios de ensayo con permisos conocidos.

Comprobación propuesta: Métrica: (intentos indebidos rechazados / 150)$\times$100; objetivo: 100 % en la batería definida. Método: pruebas automatizadas de autorización, incluyendo acceso directo a identificadores ajenos. Aprobar estos casos no equivale a demostrar ausencia total de vulnerabilidades.

RNF-04 · Capacidad de interacción. Al menos 18 de 20 ciudadanos que utilicen por primera vez un prototipo funcional deberán poder consultar el saldo de un predio de ensayo en 120 segundos o menos, sin recibir ayuda, desde un teléfono móvil con conexión estable.

Comprobación propuesta: Métrica: participantes que terminan dentro de 120 s / 20 $\times$100; objetivo: $\geq$ 90 %. Método: prueba de usabilidad propuesta con cronómetro, instrucciones iguales para todos y registro anónimo del éxito o error de cada participante.

RNF-05 · Compatibilidad / interoperabilidad. Cuando exista un contrato de integración aprobado y un ambiente de pruebas de la pasarela local, el portal deberá interpretar correctamente las 50 respuestas válidas del conjunto de homologación, respetando sus identificadores, importes y estados.

Comprobación propuesta: Métrica: mensajes válidos procesados conforme al contrato / 50 ×100; objetivo: 100 % del conjunto definido. Método: pruebas de integración propuestas en entorno de homologación con mensajes preparados según la documentación real del proveedor; la interfaz todavía no se conoce.

IV-A. Justificación de las metas

El tiempo máximo de 3 s pretende que una consulta no obligue al ciudadano a esperar demasiado; los 100 usuarios y 25 000 predios son valores de prueba para este ejercicio, no datos oficiales ni una estimación validada de la carga real. La disponibilidad del 99,5 % se plantea como punto de negociación. Para autorizaciones e interoperabilidad se exige un 100 % **solo en los casos de ensayo definidos**. La meta de usabilidad equivale a que al menos 18 de 20 personas completen la consulta sin asistencia. Estos valores deberán ajustarse con los responsables del GAD cuando se conozcan los recursos y las necesidades reales.

V. Restricciones propuestas

Una restricción limita las opciones de solución: define condiciones que el sistema debe respetar incluso si técnicamente pudiera hacerse de otra manera. En este caso no se han confirmado políticas del GAD ni contratos externos; estas tres reglas son propuestas que deben validarse con la entidad antes de pasar a diseño.

R-01 · Fuente oficial de valores. El portal utilizará exclusivamente el catastro, los títulos de crédito y los parámetros de cálculo suministrados o aprobados por el GAD; no podrá modificar por su cuenta tasas, descuentos ni recargos. *Afecta:* RF-01 y RF-02.

Justificación: si la página calcula con reglas distintas a las de Tesorería, un ciudadano podría pagar un monto incorrecto. La regla municipal es la fuente autorizada, no el portal.

R-02 · Pago por proveedor contratado. Las órdenes de cobro se enviarán únicamente a la pasarela local formalmente contratada y el portal no almacenará números completos de tarjeta ni códigos de seguridad. *Afecta:* RF-03, RNF-03 y RNF-05.

Justificación: la función del GAD es registrar una obligación pagada a partir de una confirmación válida, no operar como procesador bancario ni almacenar credenciales de pago. La API y sus respuestas dependerán del contrato real.

R-03 · Integración autorizada con el SRI. La integración tributaria se limitará a consultas o intercambios expresamente habilitados para el GAD mediante una interfaz autorizada. Sin esa autorización, la función dependiente del SRI no se activará y la deuda predial seguirá bajo control municipal. *Afecta:* RF-05.

Justificación: que el caso mencione al SRI no significa que exista una API pública específica ni que un recibo municipal equivalga a un comprobante autorizado por el SRI. Se debe confirmar el servicio disponible antes de prometer su implementación.

VI. Dependencias entre requisitos

Una dependencia indica que el resultado de un requisito necesita que otro se cumpla antes. Se identifican dos relaciones directas que ordenan el proceso de pago.

D-01 · RF-03 depende de RF-02. Antes de crear la orden de pago (RF-03), el sistema debe tener calculado el monto exigible de la obligación (RF-02).

Justificación: no sería correcto enviar a la pasarela una cantidad sin comprobar previamente descuentos, recargos y fecha de cálculo. *Comprobación prevista:* intentar confirmar una orden sin liquidación válida y verificar que no se envíe.

D-02 · RF-04 depende de RF-03. Para emitir un comprobante de pago realizado (RF-04), debe existir una confirmación de la pasarela aceptada conforme a RF-03.

Justificación: el comprobante no puede indicar «pagado» mientras el banco mantenga la transacción pendiente o rechazada. *Comprobación prevista:* simular esos estados y verificar que solo la confirmación válida permita descargar el comprobante.

VII. Trazabilidad y revisión de coherencia

La Tabla II relaciona las necesidades de los actores con los requisitos y las verificaciones propuestas. La matriz identifica **qué se debería comprobar**; no afirma que se hayan ejecutado las pruebas.

Tabla II
Vínculos entre necesidades y requisitos de la propuesta

Necesidad / actor	**IDs**	**Qué comprobar en una prueba futura**
Consultar deuda (contribuyente, Catastro)	RF-01, RNF-01, R-01	Consulta autorizada y tiempos de respuesta con carga definida.
Calcular el valor (Catastro, Tesorería)	RF-02, R-01, D-01	Aplicación de reglas vigentes y bloqueo del pago sin liquidación.
Pagar sin duplicados (Tesorería, pasarela)	RF-03, RNF-03, RNF-05, R-02	Confirmación única, control de permisos y mensajes de la pasarela.
Obtener constancia (contribuyente)	RF-04, D-02	Ausencia de comprobante para pagos rechazados o pendientes.
Consultar un servicio tributario habilitado (SRI)	RF-05, R-03	Manejo de respuesta autorizada y de indisponibilidad sin cambiar el saldo.
Uso continuo y sencillo (ciudadanía, tecnología)	RNF-02, RNF-04	Disponibilidad sintética y finalización de tareas sin ayuda.

VIII. Revisión que todavía falta

Antes de considerar aprobada esta especificación habría que contrastar las reglas del GAD, la pasarela contratada, los permisos de integración con el SRI y la viabilidad de los umbrales. Las comprobaciones descritas son **planes de prueba**. Ninguna se ha ejecutado con un sistema real. También corresponde una última revisión de claridad, bibliografía, trazabilidad y compilación antes de la entrega.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, International Organization for Standardization, 2018. visitado 1 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html.

[2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, International Organization for Standardization, 2023. visitado 2 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html.

Nota sobre asistencia de IA. ChatGPT (OpenAI, GPT-6) se utilizó para elaborar el borrador técnico, proponer métricas de calidad y dar soporte a la edición LaTeX. Las metas numéricas no son mediciones reales y deben revisarse por el estudiante; no se realizaron entrevistas ni pruebas del sistema.